

Úloha 6.2

Zvolme bázi B podprostoru $\mathbf{V}$.

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Vyjádříme obrazy vektorů vzhledem k bázi B .

$$[(4, 1, 2, 5)^T]_B = (1, 2)^T \wedge [(2, 2, -2, -2)^T]_B = (2, -2)^T$$

Odtud dostáváme:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla a jim odpovídající vlastní vektory tohoto zobrazení.

Dostáváme:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} -1/2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/5 & 4/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

Vyjádříme vektor $(5, 1, 3, 7)^T$ vzhledem k bázi B :

$$[(5, 1, 3, 7)^T]_B = (1, 3)^T$$

Pak je mocninné zobrazení vektoru vzhledem k bázi B :

$$([f]_B^B)^n = \begin{pmatrix} -1/2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/5 & 4/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n + 3^n \\ 2^n - 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}$$

Převédeme tento vektor zpátky do původní báze a dostaneme:

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (2 \cdot 2^n + 3^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n - 2 \cdot 3^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$